

Amazon EC2

O QUE SÃO INSTÂNCIAS EC2?

EC2 - Elastic Compute Cloud, são as máquinas virtuais na AWS, podendo ser com sistema operacional Windows ou Linux. Uma EC2 é composta por:

- CPU
- Rede
- Memória
- Disco
- sistema operacional

No modelo Cloud, uma EC2 é do tipo IaaS, ou seja, quando criamos um EC2 estamos utilizando o tipo infraestrutura como serviço.

Nossa responsabilidade sobre este recurso: aplicativos, dados e conexões

Como escolher a EC2 correta p/ minha aplicação?

Escolher a instância correta na AWS é crucial p/ garantir eficiência, escalabilidade e economia nos gastos com nuvem.

É sobre entender as necessidades da aplicação e utilizar os recursos da nuvem de forma inteligente p/ alcançar eficiência operacional e econômica.

sempre olhando p/ o custo

fornece capacidade de computação escalável na nuvem do AWS através de máquinas virtuais/instâncias

EC2- TERMINOLOGIA

- O Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) nos fornece a capacidade de computação na cloud da AWS.

- As imagens de máquina da Amazon estão disponíveis para escolha no momento da criação.

- Pode definir a segurança básica utilizando firewall incorporada do AWS, utilizar grupo de segurança, protocolo, porta, IPs de origem que permite negar o acesso

TIPOS DE INSTÂNCIAS

Cada tipo de instância oferece diferentes recursos de computação como memória e armazenamento e é agrupado em famílias de instâncias com base nesses recursos.

Uso geral

Otimização computacional
memória
armazenamento

computação acelerada

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Quando falamos em otimização de recursos, estamos apontando para "custo", ou seja, otimizar recurso é poupar custo na AWS.

Mesmo otimizando um recurso computacional, onde melhoramos o desempenho do sistema, estamos poupando custo, pois isto traz ganho para a nossa solução na nuvem.

Desligando instâncias não utilizadas

↳ economia

Remover recursos ociosos ou não utilizados

Escalar recursos

↳ Horizontalmente ↑ nº recursos

↳ verticalmente ↑ ou ↓ mesmo nº

3- sob demanda

Taxa fixa/hora

recomendadas pl app com cargas de trabalho irregulares de curto prazo que não podem ser interrompidas.
testes e dev. de app no EC2

2- Instâncias reservadas

+ baratas → paga ano inteiro_{uso}

3- Instâncias SPOT

disponibilidade das aplicações sob demanda com descontos de até 90%.

Podem ser encerradas pela AWS a qualquer momento, aviso de 2min.

Amazon EBS (armazenamento)

Amazon EBS - Elastic Block Store é uma storage altamente confiável que pode ser anexado em qualquer instância EC2. Toda instância possui um volume de armazenamento.

Agora com o EBS conseguimos ter a capacidade de expansão de forma rápida, com apenas alguns clicks.

Então com o EBS conseguimos criar uma nova partição em nossa instância, seria como anexar um HD externo. Escolhemos o modelo e o size e anexamos a nossa VM.

Exemplo de uso: Oracle,
Armazenamento pl BD: MySQL,
PostgreSQL

Armazenar dados pl app web e logs de sistema.

Armazenamento em bloco / disco rígido

Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) é um serviço de armazenamento de objetos em nuvem oferecidos pela AWS.

É ideal pl armazenar, organizar e recuperar grandes volumes de dados de forma segura e escalável.

Possui algumas classes de storages onde conseguimos economizar nos custos

Um exemplo é os exames de Hospital

Criação e uso de imagens AMI

No Amazon EC2, uma AMI (Amazon Machine Image) é uma imagem de máquina virtual pré-configurada, que inclui as informações necessárias para iniciar uma instância, como o sistema operativo, o servidor de aplicações e as aplicações.

Pontos principais:

1. Criação: As AMIs podem ser criadas a partir de instâncias em execução ou paradas. Isto permite-lhe capturar um instantâneo do seu ambiente configurado.

2. AMIs públicas e privadas: A AWS fornece uma variedade de AMIs públicas que podem ser usadas, ou você pode criar e usar suas próprias AMIs privadas p/ segurança e personalização.

3. Personalização: É possível personalizar uma instância (instalar software, configurar definições) e, em seguida, criar uma AMI a partir dela.

Isso facilita a replicação do seu Ambiente.

4. Iniciar instâncias: Para executar instâncias no EC2, seleciona AMI. A AMI fornece as informações necessárias para iniciar a instância, como o volume do dispositivo raiz e as permissões de inicialização.

5. Tipos de AMI: Existem diferentes tipos de AMIs, incluindo Amazon Linux, Windows e outros. Escolhe-se uma AMI com base nos requisitos da aplicação e do sistema.

Entender as AMIs é crucial para gerenciar e implantar instâncias no EC2 de forma eficiente. Elas fornecem uma base para a criação de ambientes consistentes e reproduzíveis na nuvem.

Snapshots EBS

(infraestrutura)

É um serviço de backup nativo do AWS que faz backup dos volumes do EBS em um determinado momento.

É possível configurar a frequência com que os snapshots são tirados.

Os instantâneos do EBS armazenam os volumes do EBS no AWS S3, em

uma matriz de armazenamento diferente de onde estão os volumes do EBS.

Para fins de recuperação de desastres (DR), os instantâneos do EBS podem ser armazenados em uma região remota.

Podemos também otimizar o armazenamento em SSD para operações de leitura/gravação com uso intensivo de I/O.

Quanto custam os snapshots?

São oferecidos a diferentes custos em diferentes regiões

Ex: Leste EUA: US\$ 0,05/GB/mês

UE (Londres): US\$ 0,053/GB/mês

Diferença entre imagem e o snapshot

No Amazon EC2, uma imagem de máquina da Amazon (AMI) faz o backup de um servidor inteiro, incluindo todos os volumes EBS anexados.

Uma snapshot é uma cópia pontual de um determinado volume. Você pode tirar snapshot de seus volumes EBS e salvá-los no armazenamento S3.

Eles podem ser utilizados p/ criar um volume do EBS, ↑ durabilidade dos dados e fornecer um mecanismo de backup e restauração p/ volumes do EBS.

Conclusão: são cópias em pontos no tempo de um volume do Amazon EBS, armazenadas no S3.